

PRÁCTICA 3 - Límite y Continuidad - Parte 1

Límite

1. Demostrar la validez de las siguientes afirmaciones:

-a- $|x - 3| < 2 \Rightarrow |x| < 5$.

-b- $|x - 3| < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{|x - 2|} < 2$.

2. -a- En el siguiente ejemplo determinar, si ello resulta posible, un número $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - c| < \epsilon$$

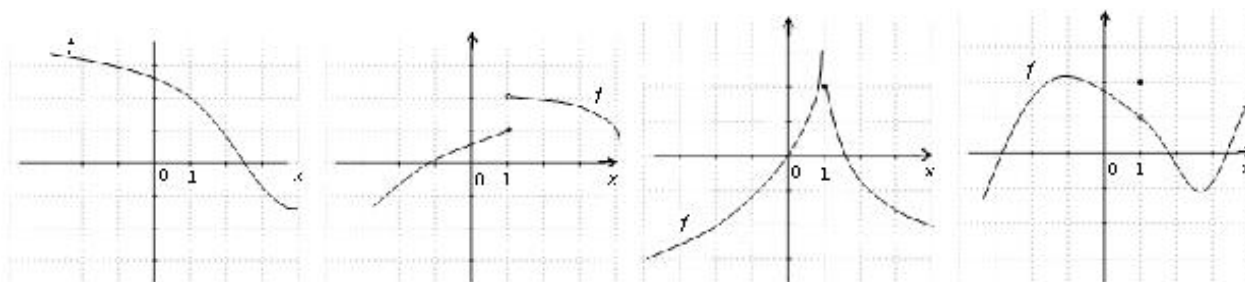
Siendo $f(x) = 2 - 3x$, para los siguientes valores: $a = -1$, $c = 5$ y $\epsilon = 0,1$

- b- Representar gráficamente la función f en un entorno del punto a e interpretar geoméricamente el resultado obtenido.

3. Utilizando la representación gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{x}$,

- a- explicitar el conjunto $\{x \in \mathbb{R} : |f(x) - 1| < 1/2\}$.
-b- determinar un número $\delta > 0$, tal que $|x - 1| < \delta \Rightarrow |f(x) - 1| < 1/2$.
-c- comprobar analíticamente la validez de la afirmación anterior.

4. Resolver para cada una de las funciones cuyas gráficas se esbozan a continuación, lo que se pide en cada ítem.



- a- Analizar la existencia del límite $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = L$.
-b- En caso de una respuesta afirmativa en -a-, representar el número L sobre el eje de las ordenadas y , en caso de una respuesta negativa, explicar las razones de la misma.
5. -a- Si $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$, ¿debería estar definida f en $x = 1$? Si fuera así, ¿debe ser $f(1) = 3$? Justificar la respuesta.
-b- Si $g(0) = 5$, ¿debería existir $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$? Si fuera así, ¿debe cumplirse que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 5$? Justificar la respuesta.
-c- Representar gráficamente tres funciones que carezcan, por razones diferentes, de límite en el punto $x = 0$.

6. Dados $a \in \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{R}$ se considera la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que

$$h(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 2 & \text{si } x < -1, \\ ax + b & \text{si } |x| \leq 1, \\ -x^2 + 4x - 6 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

-a- Representar gráficamente la función h para $x < -1$ y $x > 1$.

-b- A partir de la gráfica obtenida, determinar a y b de manera que existan $\lim_{x \rightarrow -1} h(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$.

7. Para cada una de las siguientes funciones determinar su dominio y su gráfica. A partir de la gráfica indicar el valor de cada límite.

-a- $f_1(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, $\lim_{x \rightarrow 1} f_1(x)$.

-c- $f_3(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^x - 1}$, $\lim_{x \rightarrow 0} f_3(x)$

-b- $f_2(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 3x + 2}$, $\lim_{x \rightarrow 1} f_2(x)$.

-d- $f_4(x) = \frac{\ln x^4 - \ln x^2 - \ln x}{\ln x^3}$, $\lim_{x \rightarrow 1} f_4(x)$.

8. Utilizando la definición, demostrar los siguientes límites.

-a- $\lim_{x \rightarrow 4} (9 - x) = 5$.

-b- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{8}{x} = 2$.

Cálculo de límites

9. Calcular los siguientes límites, indicando en cada caso las propiedades aplicadas.

-a- $\lim_{x \rightarrow 4} (5x^2 - 2x + 3)$, -b- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + 2}{x^4 - x + 5}$.

10. Sabiendo que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -3, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} h(x) = 6$$

determinar, si existen, los siguientes límites:

-a- $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + h(x))$.

-c- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{2g(x)}{f(x) - h(x)}$.

-b- $\lim_{x \rightarrow a} (g(x) \cdot h(x))$.

-d- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$.

11. Calcular los siguientes límites:

-a- $\lim_{x \rightarrow 4} (3x - 2)$.

-e- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan(x) + x}{4}$.

-h- $\lim_{v \rightarrow 1} \frac{v^4 - 1}{v^3 - 1}$.

-b- $\lim_{x \rightarrow 0} 3\sqrt{x^2 + 9}$.

-f- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x) - \cos(x)}{\tan(x) - 1}$.

-i- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + \sin x}{3 \cos x}$.

-c- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 3x}{x^3 - 4x}$.

-g- $\lim_{y \rightarrow 2} \frac{y^2 - 4}{2 - y}$.

-j- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln(x^2 + 4x + 4)}{\ln(x + 2)}$.

-d- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x + 14} - 4}{x - 2}$.

12. Analizar :

- a- Si no existen los límites $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, ¿puede existir $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$?, ¿o puede existir $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x)$?
- b- Si existen los límites $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$, ¿debe existir $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$?
- c- Si existen los límites $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x)$, ¿se sigue de ello que existe $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$?

13. -a- Si $2 - x^2 \leq f(x) \leq 2 \cos x$ para todo x , determinar $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

- b- Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para todo $x \neq 2$ y $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} h(x) = -5$. ¿Se puede concluir algo acerca de los valores de f , g y h en $x = 2$? ¿Es posible que $f(2) = 0$? ¿Es posible que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$? Justificar las respuestas.

14. -a- Sabiendo que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, demostrar la siguiente proposición:

Si $f(x) \neq 0$ en un entorno reducido del punto a y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(f(x))}{f(x)} = 1.$$

- b- Utilizando el resultado del ítem anterior, calcular los siguientes límites.

-a- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{5x}.$

-d- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}}.$

-g- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \csc(2x)}{\cos(3x)}.$

-b- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}.$

-e- $\lim_{x \rightarrow 0} 6x^2 \cot(x) \csc(2x).$

-h- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x + 2x}{x + x^2}.$

-c- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx}.$

-f- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{\sin x}.$

-i- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}.$

15. Utilizar las definiciones formales para probar los siguientes límites.

-a- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$

-b- $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty.$

16. Calcular los siguientes límites laterales:

-a- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{x}.$

-c- $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-2}{|2-x|}.$

-e- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cos\left(\frac{2}{x}\right).$

-b- $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1 + \csc(x)).$

-d- $\lim_{x \rightarrow -2^+} (x+4) \frac{|x+2|}{x+2}.$

-f- $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{x}(x-1)}{|1-x|}.$

17. Calcular los siguientes límites:

-a- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-1}{x}.$

-b- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2(x+3)}.$

18. Dada la función

$$g(x) = \begin{cases} x^4 - 3x^2 & \text{si } x \geq 2, \\ \lambda x - 4 & \text{si } x < 2, \end{cases}$$

determinar el número real λ tal que exista $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$.

19. Utilizando el Teorema de Intercalación del Límite, calcular:

-a- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin 2x}{x}.$

-b- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos 3x}{x}.$

20. -a- Demostrar que, si $n \in \mathbb{N}$ entonces $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty.$

-b- Dada la función polinómica $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$, mostrar que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = +\infty.$$

Sugerencia: Reescriba a la función polinómica p como $p(x) = x^n(1 + a_{n-1}\frac{1}{x} + \dots + a_1\frac{1}{x^{n-1}} + a_0\frac{1}{x^n}).$

-c- Mostrar que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} +\infty & \text{si } m < n, a_n b_m > 0, \\ -\infty & \text{si } m < n, a_n b_m < 0, \\ \frac{a_n}{b_m} & \text{si } m = n, \\ 0 & \text{si } m > n. \end{cases}$$

21. Calcular los siguientes límites en el infinito.

-a- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10x^6 + x^3 + 5}{x^4 + 10}.$

-d- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^4 - x + 1}.$

-b- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{x} + x^{-1}}{3x - 7}.$

-e- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x+1}{x^2+3}}.$

-c- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[5]{x}}.$

-f- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{9x^4 + x}{3x^4 + 5x^3 - 4x^2 - x + 2}.$

----- En los ejercicios siguientes se utilizan algunos de estos conceptos. -----

Sea f una función real definida en un entorno reducido del punto a . La recta $x = a$ se llama **asíntota vertical** de la curva $y = f(x)$ si por lo menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(I) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty.$

(III) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty.$

(V) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty.$

(II) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty.$

(IV) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty.$

(VI) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty.$

La recta $y = L$ se llama **asíntota horizontal** de la curva $y = f(x)$ si se cumple cualquiera de las dos condiciones siguientes: (i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ o (ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L.$

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx + b)) = 0$, la recta $y = mx + b$ se llama **asíntota oblicua o inclinada** de la curva $y = f(x)$ porque la distancia entre la curva $y = f(x)$ y la recta $y = mx + b$ tiende a 0, como se observa en la Figura 1. Se presenta un caso semejante si se hace $x \rightarrow -\infty.$ -----

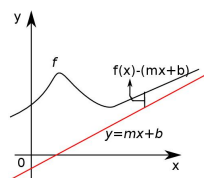


Figura 1: Asíntota oblicua

22. En cada uno de los siguientes ítems, determinar una función que satisfaga las condiciones indicadas. Elaborar un bosquejo de su gráfica.

- a- $f(2) = 1, f(-1) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$.
- b- $g(0) = 0, g(1) = 2, g(-1) = -2, \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$.
- c- $h(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = -2$.
- d- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^+} k(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = 2$.
- e- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} p(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3^+} p(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow 3^-} p(x) = -\infty$.

Aclaración: En general las respuestas no son únicas; cualquier función que cumpla con las condiciones es aceptable. Se puede utilizar funciones definidas por partes, si esto ayuda.

23. Si f y g son funciones polinómicas tales que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x)/g(x)) = 2$. ¿Qué se puede concluir sobre $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x)/g(x))$? Fundamentar la respuesta.
24. Si f y g son funciones polinómicas tal que $g(x)$ nunca es cero, ¿la gráfica de $f(x)/g(x)$ puede tener una asíntota vertical? Fundamentar la respuesta.
25. La gráfica de una función racional, ¿cuántas asíntotas horizontales puede tener? Justificar la respuesta.
26. Determinar algebraicamente los siguientes límites:

- a- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+9} - \sqrt{x+4})$.
- b- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{9x^2 - x} - 3x}$.
- c- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x + \sqrt{x^2 + x}}$.
- d- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x})$.

————— Sea f una función racional tal que el grado del numerador es igual al grado del denominador más 1. Al dividir el numerador por el denominador podemos reescribir a la función racional f como una función lineal, más un residuo que tiende a cero cuando $x \rightarrow \pm\infty$. Entonces **la gráfica de f tiene una asíntota oblicua**.

Por ejemplo, si se quiere determinar la asíntota oblicua de la gráfica de $f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$, se efectúa la división de polinomios para obtener, gracias al algoritmo del cociente, que

$$f(x) = \underbrace{\left(\frac{x}{2} + 1\right)}_{\text{término lineal}} + \underbrace{\left(\frac{1}{2x - 4}\right)}_{\text{residuo}}.$$

Cuando $x \rightarrow \pm\infty$, el residuo (cuya magnitud indica la distancia vertical que hay entre las gráficas de f y la del término lineal) tiende a cero. Por lo tanto, la recta $y = \frac{x}{2} + 1$ resulta ser una asíntota de la gráfica de f , tanto por derecha, si $t \rightarrow +\infty$, como por izquierda, si $t \rightarrow -\infty$.

27. Hallar las asíntotas oblicuas de las siguientes funciones:

- a- $f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$.
- b- $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$.
- c- $f(x) = \frac{x^2 - 1}{2x + 4}$.
- d- $f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2}$.

-I- Si se quisiera graficar estas funciones, ¿es posible que aparezcan otro tipo de asíntotas en ellas (verticales, horizontales)? ¿Por qué?

-II- Realizar un bosquejo de la gráfica de cada una de las funciones.

28. ¿Es la función $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ una función racional? ¿Tiene asíntota oblicua?